第 6 课课后作业使用说明

朱晨的 AI 智能体课 · Claude Code 经济学研究实战

对应材料：lab6_starter.zip（研讨包）　预计用时：约 2 小时　不需要提交

一、这一课的作业是什么

第 6 课是研讨课，不设实操作业，也不需要打开终端。课后只做一件事：写一份一页的立场备忘录，题目是《2036 年我还靠什么做研究》。

不需要交给我。最好找两三位同伴，互相读、互相提意见。研讨包里有模板、互评表、阅读清单和讨论问题。

文件	用途
`reading_list.md`	阅读清单，带链接；写备忘录时至少引用一篇
`discussion_questions.md`	三个讨论问题和讨论流程
`memo_template.md`	立场备忘录模板
`peer_review_sheet.md`	同伴互评表
`one_skill_a_week.md`	“一周一个”的六周计划表
`course_reflection.md`	全课回顾：写给六周后的自己
`agent_failure_modes.md`	智能体常见的八种错误：自查表

二、建议的顺序

1. 先读阅读清单里的两篇：我的博文（oracle 问题）和 APE 的 10 月评估报告。时间够的话，再读 HLER 那篇或 PNAS 那篇。
2. 和同伴讨论一个问题（`discussion_questions.md`）。自学的同学可以约两三个人线上讨论 30 分钟。
3. 按 `memo_template.md` 写备忘录，一页以内，中文约 800 到 1,000 字。
4. 和同伴交换，用 `peer_review_sheet.md` 互评，再改一稿。
5. 填 `one_skill_a_week.md` 的第一行，下周开始。
6. 最后写 `course_reflection.md`，六周后再打开看一次。
7. 以后每换一个工具或开始一个新项目，用 `agent_failure_modes.md` 逐行检查一遍自己的工作流。

三、备忘录的要求

要求	说明
点名具体的研究环节	选题、数据、识别、写作、审稿……对每个环节说清楚哪部分交给机器、哪部分自己判断。不写泛泛的“AI 会改变一切”。
有依据	至少引用一篇阅读，加上一次你这六课里的亲身经历。
落到行动	结尾写一项你接下来要做的能力投资，具体到能检查是否做到。
论点是你自己的	可以让 AI 当编辑，只标问题不改写；在最后一节说明怎样用的。

评判标准　只看论证是否具体，不看长度和文采。一份写得朴素但点名了具体环节、有亲身经历、有可检查行动的备忘录，比一份辞藻漂亮却泛泛而谈的好。

四、可以从这些问题想起

- 课上讨论的验证问题：你的研究里，哪一步的结果最难核对？能否拆成几个可以分别核对的小问题？
- APE 的 1,000 篇论文差距主要在选题。你的选题能力是怎样练出来的？以后还能怎样练？
- 在学术品位和判断力上，你目前最想提高的是哪一方面？打算怎样练？
- 你这六课里，哪一次智能体出了错、是你发现的？你是怎么发现的？

五、关于数字和来源

讲义和阅读清单里关于 APE 项目的数字截至 2026 年 10 月，项目还在进行，引用时以原文为准。APE 锦标赛的评委是一个 LLM，只读论文 PDF，看不到代码和数据，它的打分不等于同行评审。

六、课程之后

课程到这里结束。之后可以把课上用过的工具逐个用熟；用一个自己的真实项目，从数据到复制包完整走一遍；在尊重数据授权的前提下，把可以公开的代码和经验分享出来；再读一读阅读清单。

课程仓库：`github.com/maxwell2732/chenzhu-claude-econ`。问题和建议欢迎在仓库的 Issues 留言，也欢迎关注公众号“遗传社科研究”。